第五章二次曲线的一般理论

可单独编辑与编译版本

解析几何教学讲义

2026 年 6 月

目录

第五章　二次曲线的一般理论 **3**

5.1　一般方程、符号体系与直角坐标变换 3

5.2　直线、中心与渐近线 5

5.3　坐标平移：消去一次项与寻找中心 7

5.4　坐标旋转：消去交叉项与确定主方向 9

5.5　平移与旋转联用：化简流程和标准方程 12

5.6　切线、直径、共轭方向与主方向 16

5.7　不变量复核、分类总表与训练 18

第五章习题 20

第五章习题详细答案 22

第五章　二次曲线的一般理论

第四章从方程研究空间曲面，本章回到平面，集中研究二元二次方程所表示的曲线。核心问题不是记住若干判别式，而是回答下面三个连续的问题：怎样选择新的直角坐标系，使方程逐步显露出标准形；标准形中的中心、轴、渐近线、切线和直径怎样回到原坐标系；哪些量在坐标系改变以后仍保持不变，从而可以检查化简结果。

全章保留吕林根、许子道第五版第五章的知识范围，但改变讲述顺序。先由直线代入一般方程建立直线相关位置、中心与渐近方向，再依次发展平移、旋转及二者联用的化简方法；化简之后进一步研究切线、直径、共轭方向和主方向，最后用不变量复核。丘维声第三版关于“坐标变换是保距变换、分类应与坐标选择无关”的观点贯穿其中；具体符号、公式和方程形式统一采用吕林根、许子道第五版的体系。

5.1　一般方程、符号体系与直角坐标变换

二次曲线的一般方程

定义 5.1 (二次曲线)**.** 在平面上，由二元二次方程

$$F(x,y)\equiv a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_{13}x+2a_{23}y+a_{33}=0 \tag{5.1-1}$$

所表示的曲线，叫做二次曲线，其中 a_{11},a_{12},a_{22} 不全为零。

交叉项写成 $2a_{12}xy$、一次项写成 $2a_{13}x+2a_{23}y$，是吕林根教材为保持矩阵对称和后续公式整齐所作的约定。这里 a_{12} 不是 xy 项的全部系数，而是它的一半；同理，a_{13},a_{23} 分别是 x,y 项系数的一半。后续代入具体方程时，必须先按这一约定识别系数。

定义三个一次式和一个二次齐次式：

$$\begin{aligned} F_1(x,y)&=a_{11}x+a_{12}y+a_{13},\\ F_2(x,y)&=a_{12}x+a_{22}y+a_{23},\\ F_3(x,y)&=a_{13}x+a_{23}y+a_{33},\\ \phi(x,y)&=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2. \end{aligned} \tag{5.1-2}$$

于是恒有

$$F(x,y)=xF_1(x,y)+yF_2(x,y)+F_3(x,y). \tag{5.1-3}$$

这些记号不是额外增加的技巧。F_1,F_2 将同时控制中心、切线、直径与一次项的消去；ϕ 只保留最高次部分，控制渐近方向和二次曲线的型。

二次曲线的矩阵记为

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{12} & a_{22} & a_{23}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{pmatrix},\qquad A^{*}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{12} & a_{22}\end{pmatrix}. \tag{5.1-4}$$

本章先用坐标代入完成化简；矩阵只用来压缩记号和解释主方向，不代替学生应掌握的移轴、转轴计算。

为什么先研究坐标变换

一条曲线是平面上的点集，方程只是它在某个坐标系中的表达。改变直角坐标系不会改变点集本身，也不会改变长度、夹角、垂直和平行等欧氏性质，但会改变方程的系数。我们的目标是选择坐标系，使方程中的几何结构显现出来。

定义 5.2 (平面直角坐标变换)**.** 设同一点 P 在旧直角坐标系 $O-xy$ 和新直角坐标系 $O'-x'y'$ 中的坐标分别为 (x,y) 与 (x',y')。若新原点 O' 的旧坐标为 (x_0,y_0)，新坐标轴相对旧坐标轴逆时针旋转角为 α，则

$$\begin{cases} x=x'\cos\alpha-y'\sin\alpha+x_0,\\ y=x'\sin\alpha+y'\cos\alpha+y_0\end{cases} \tag{5.1-5}$$

叫做从新坐标到旧坐标的直角坐标变换公式。

逆变换为

$$\begin{cases} x'=x\cos\alpha+y\sin\alpha-(x_0\cos\alpha+y_0\sin\alpha),\\ y'=-x\sin\alpha+y\cos\alpha-(-x_0\sin\alpha+y_0\cos\alpha).\end{cases} \tag{5.1-6}$$

公式的方向必须说清楚：式 (5.1-5) 把新坐标表示成旧坐标，适合代入原方程；式 (5.1-6) 从点的旧坐标直接求新坐标，适合已知新坐标轴方程时使用。

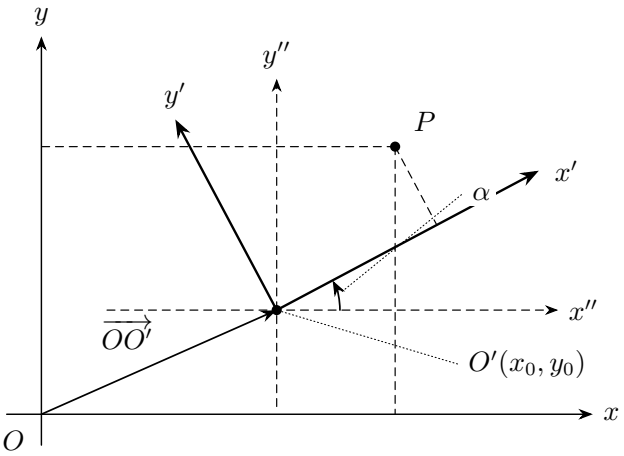


图 5.1: 平移与旋转组成的一般直角坐标变换

从丘维声教材的变换观点看，式 (5.1-5) 是一次平移与一次旋转的复合。两步都保持任意两点间的距离，因而保持曲线的形状与大小。它们改变的是“观察曲线的坐标网”，不是曲线本身。

定理 5.1 (代数曲线的次数在直角坐标变换下不变). 若 $F(x,y)$ 是 n 次多项式，把式 *(5.1-5)* 代入后得到 $G(x',y')$，则 G 仍是 n 次多项式。

证明. 式 (5.1-5) 的右端均为 x',y' 的一次式，所以代入后 G 的次数不超过 n。反过来，式 (5.1-6) 也是一次式，由 G 恢复 F 时可知 F 的次数不超过 G 的次数。因此二者次数相等。 □

例题 5.1 (吕林根原例 1：由两条坐标轴方程确定变换). 已知两条互相垂直的直线

$$l_1: 2x-y+3=0, \qquad l_2: x+2y-2=0.$$

取 l_1 为新坐标系的 $O'x'$ 轴，l_2 为 $O'y'$ 轴，求坐标变换公式。

来源：吕林根、许子道第五版第五章原例 *1*，书页 *147–148*，*PDF* 第 *155–156* 页。

解. 分析. 新坐标 x' 是点到 $O'y'$ 轴的带号距离，y' 是点到 $O'x'$ 轴的带号距离。去掉绝对值以后，还要选取符号，使 $O'x'y'$ 保持右手取向。

两轴交点由

$$\begin{cases} 2x-y+3=0, \\ x+2y-2=0 \end{cases}$$

解得 $O'(-4/5,3/5)$。点 $M(x,y)$ 到 l_2 和 l_1 的带号距离分别为

$$x'=\pm\frac{x+2y-2}{\sqrt{5}}, \qquad y'=\pm\frac{2x-y+3}{\sqrt{5}}.$$

比较逆变换中 x 在 x' 式中的系数 $\cos\alpha$ 与 y 在 y' 式中的系数 $\cos\alpha$，两者应同号。可取

$$\boxed{\begin{cases} x'=\dfrac{x+2y-2}{\sqrt{5}}, \\ y'=\dfrac{-2x+y-3}{\sqrt{5}}. \end{cases}} \tag{5.1-7}$$

此时 $\cos\alpha=1/\sqrt{5}$、$\sin\alpha=2/\sqrt{5}$。也可同时改变两式符号，得到旋转角相差 π 的另一组同轴坐标。代入 O' 可验证 $x'=y'=0$；令 $y'=0$ 与 $x'=0$ 又分别恢复 l_1,l_2。 □

5.2 直线、中心与渐近线

坐标平移和旋转是后面化简方程的计算工具。在进入计算以前，先从一般方程出发研究直线与二次曲线的交点、中心和渐近方向。这样，后面每一次移轴和转轴都有明确的几何目标：移轴要把原点送到中心或顶点，转轴要使新轴沿主方向，并使渐近方向在新坐标中显露出来。

二次曲线与直线的相关位置

过点 $M_0(x_0,y_0)$、方向为 $X:Y$ 的直线写成

$$\begin{cases} x=x_0+Xt, \\ y=y_0+Yt. \end{cases} \tag{5.2-1}$$

把它代入 $F(x,y)=0$，得

$$\phi(X,Y)t^2+2\{F_1(x_0,y_0)X+F_2(x_0,y_0)Y\}t+F(x_0,y_0)=0. \tag{5.2-2}$$

直线与曲线的交点问题被完整地转化为关于参数 t 的方程。

若 $\phi(X,Y)\neq 0$，式 (5.2-2) 是二次方程；判别式大于、等于、小于零时，分别有两个不同实交点、两个重合实交点、一对共轭虚交点。若 $\phi(X,Y)=0$，方程次数下降：可能只有一个实交点、没有交点，或整条直线成为二次曲线的组成部分。

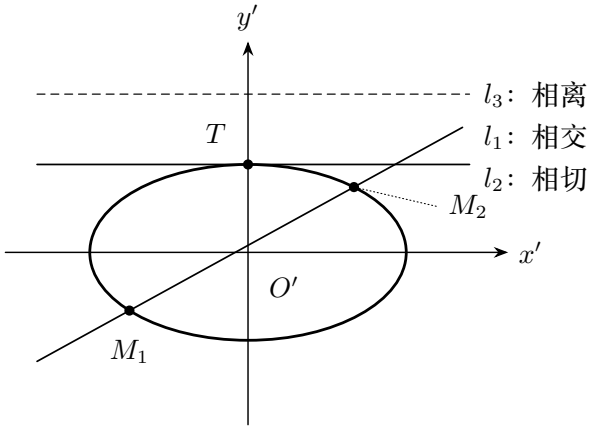


图 5.2: 标准坐标中直线与二次曲线的三种实相关位置

说明. 吕林根教材为保持直线与二次曲线相关位置讨论的完整性，引入了复点。讲义中的作图只画实点集；当判别式小于零时，“一对共轭虚交点”表示代数方程仍有两个共轭复根，但实平面上没有交点。

渐近方向及按型分类

定义 5.3 (渐近方向)**.** 满足

$$\phi(X,Y)=a_{11}X^2+2a_{12}XY+a_{22}Y^2=0 \tag{5.2-3}$$

的方向 $X:Y$，叫做二次曲线的渐近方向；不满足该式的方向叫做非渐近方向。

方程 (5.2-3) 的实方向数由 $I_2=a_{11}a_{22}-a_{12}^2$ 决定：

$$\begin{aligned} &I_2>0 \ : \ \text{无实渐近方向，称为椭圆型；}\\ &I_2=0 \ : \ \text{有一个实渐近方向，称为抛物型；}\\ &I_2<0 \ : \ \text{有两个实渐近方向，称为双曲型。} \end{aligned} \tag{5.2-4}$$

第 5.4 节将证明，旋转可以把 ϕ 化成对角形式，但不改变其零方向的数目。因此这里的三种类型会与化简后标准方程的平方项符号完全一致。

中心的几何意义

定义 5.4 (中心). 如果点 C 是二次曲线通过它的所有弦的中点，因而曲线关于 C 中心对称，那么 C 叫做二次曲线的中心。

定理 5.2 (中心的充要条件). 点 $C(x_0,y_0)$ 是二次曲线 $F(x,y)=0$ 的中心，当且仅当

$$F_1(x_0,y_0)=0,\qquad F_2(x_0,y_0)=0. \tag{5.2-5}$$

证明. 过 C 作任意非渐近方向 $X:Y$ 的直线。其两个交点参数 t_1,t_2 满足式 (5.2-2)，由韦达定理

$$t_1+t_2=-\frac{2\{F_1(x_0,y_0)X+F_2(x_0,y_0)Y\}}{\phi(X,Y)}.$$

C 是每条弦的中点等价于对任意非渐近方向都有 $t_1+t_2=0$，即

$$F_1(x_0,y_0)X+F_2(x_0,y_0)Y=0$$

对无穷多个方向成立，只能有 $F_1=F_2=0$。反之，若二式成立，则所有非渐近方向上都有 $t_1+t_2=0$，故 C 平分每条弦。 □

由中心条件构成的线性方程组可分为三种情形：

$$\begin{aligned} I_2\neq 0 &\quad:\quad \text{有唯一中心，称为中心二次曲线；}\\ I_2=0 \text{ 且方程组无解} &\quad:\quad \text{无中心，称为无心二次曲线；}\\ I_2=0 \text{ 且有无穷多解} &\quad:\quad \text{中心组成直线，称为线心二次曲线。} \end{aligned} \tag{5.2-6}$$

第 5.3 节将从坐标平移的角度重新得到同一组中心方程，并说明为什么把原点移到中心能够同时消去两个一次项。

定义 5.5 (渐近线). 通过二次曲线的中心，而且以渐近方向为方向的直线，叫做这条二次曲线的渐近线。

双曲型中心曲线有两条实渐近线；椭圆型曲线没有实渐近线；无心抛物型曲线没有渐近线；线心曲线的中心直线本身是渐近线。实际计算时，先通过平移、旋转把曲线化为标准方程，在新坐标中求渐近线，再用逆坐标变换返回原坐标系。

5.3 坐标平移：消去一次项与寻找中心

移轴公式及系数变化

只移动原点而不改变坐标轴方向，取 $\alpha=0$，式 (5.1-5) 化为

$$\begin{cases} x=x'+x_0,\\ y=y'+y_0. \end{cases} \tag{5.3-1}$$

这叫做移轴公式。把它代入式 (5.1-1)，整理得

$$F(x'+x_0,y'+y_0)=a_{11}x'^2+2a_{12}x'y'+a_{22}y'^2+2a'_{13}x'+2a'_{23}y'+a'_{33},$$

其中

$$\begin{aligned} a'_{13} &= F_1(x_0, y_0), \\ a'_{23} &= F_2(x_0, y_0), \\ a'_{33} &= F(x_0, y_0). \end{aligned} \tag{5.3-2}$$

二次项系数 a_{11}, a_{12}, a_{22} 完全不变。几何上，平移不改变无穷远方向；代数上，正是最高次齐次部分 $\phi(x, y)$ 不变。

定义 5.6 (代数中心)**.** 若点 $C(x_0, y_0)$ 满足

$$F_1(x_0, y_0) = 0, \qquad F_2(x_0, y_0) = 0, \tag{5.3-3}$$

则称 C 为二次曲线的代数中心。第 *5.2* 节已经证明，它恰好是曲线的几何对称中心。

因此，只要方程组 (5.3-3) 有解，把原点移到其中一个解点，就能同时消去两个一次项。写成线性方程组即

$$\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13} = 0, \\ a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23} = 0. \end{cases} \tag{5.3-4}$$

其系数行列式

$$I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \tag{5.3-5}$$

将在全章反复出现。若 $I_2 \neq 0$，中心唯一；若 $I_2 = 0$，可能无中心，也可能有一条中心直线。

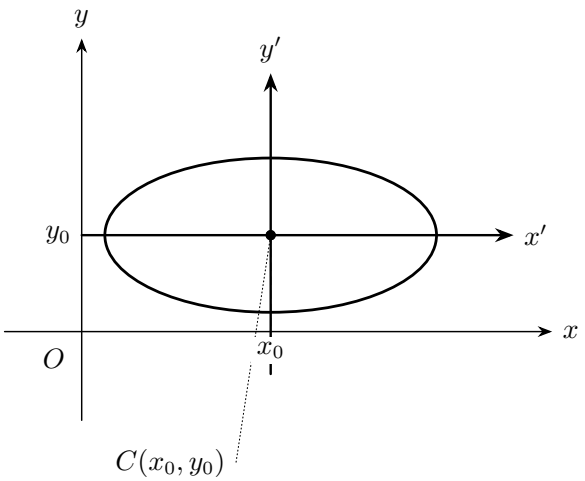


图 5.3: 移轴把中心送到新坐标原点

定理 5.3 (中心型曲线先移轴的原则)**.** 若 $I_2 \neq 0$，则二次曲线有唯一中心。先把原点移到中心，方程化为

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + F(x_0, y_0) = 0, \tag{5.3-6}$$

随后只需转轴消去 $x'y'$ 项。

证明. $I_2 \neq 0$ 时，线性方程组 (5.3-4) 有唯一解。根据式 (5.3-2)，以该解为新原点后两个一次项系数都为零，常数项为 $F(x_0, y_0)$。 □

例题 5.2 (吕林根原例 3：先移轴到中心). 化简二次曲线方程

$$x^2 - xy + y^2 + 2x - 4y = 0,$$

并画出图形。

来源：吕林根、许子道第五版第五章原例 *3*，书页 *151–152*，*PDF* 第 *159–160* 页。

解. 按式 (5.1-1) 读出

$$a_{11} = 1, \qquad a_{12} = -\frac{1}{2}, \qquad a_{22} = 1, \qquad a_{13} = 1, \qquad a_{23} = -2.$$

有

$$I_2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \neq 0,$$

所以中心唯一。解

$$\begin{cases} x_0 - \dfrac{1}{2}y_0 + 1 = 0, \\ -\dfrac{1}{2}x_0 + y_0 - 2 = 0 \end{cases}$$

得 $C(0, 2)$。作移轴

$$x = x', \qquad y = y' + 2,$$

原方程变为

$$x'^2 - x'y' + y'^2 - 4 = 0. \tag{5.3-7}$$

这一步已经消去一次项，但仍有交叉项。第 5.4 节将转轴完成化简；这里先记录：中心的位置来自平移，一对主轴的方向来自旋转，二者解决的是不同问题。 □

5.4 坐标旋转：消去交叉项与确定主方向

转轴公式及系数变化

只旋转坐标轴而不移动原点，取 $x_0 = y_0 = 0$，式 (5.1-5) 化为

$$\begin{cases} x = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha, \\ y = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha. \end{cases} \tag{5.4-1}$$

把它代入式 (5.1-1)，新方程仍写成

$$a'_{11}x'^2 + 2a'_{12}x'y' + a'_{22}y'^2 + 2a'_{13}x' + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0,$$

其中

$$\begin{aligned}
a'_{11} &= a_{11}\cos^2\alpha + 2a_{12}\sin\alpha\cos\alpha + a_{22}\sin^2\alpha,\\
a'_{12} &= (a_{22}-a_{11})\sin\alpha\cos\alpha + a_{12}(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha),\\
a'_{22} &= a_{11}\sin^2\alpha - 2a_{12}\sin\alpha\cos\alpha + a_{22}\cos^2\alpha,\\
a'_{13} &= a_{13}\cos\alpha + a_{23}\sin\alpha,\\
a'_{23} &= -a_{13}\sin\alpha + a_{23}\cos\alpha,\\
a'_{33} &= a_{33}.
\end{aligned} \tag{5.4-2}$$

这组公式应按结构理解：二次项只由原二次项和旋转角决定；一次项只由原一次项和旋转角决定；常数项不变。旋转可以消去 xy 项，却不能凭空把非零的一次项全部消去。

消去交叉项的角度条件

令 $a'_{12}=0$。由式 (5.4-2) 得

$$(a_{22}-a_{11})\sin 2\alpha + 2a_{12}\cos 2\alpha = 0.$$

当 $a_{12}\neq 0$ 时，可写成吕林根教材的形式

$$\boxed{\cot 2\alpha = \frac{a_{11}-a_{22}}{2a_{12}}.} \tag{5.4-3}$$

余切可取任意实值，所以总能选择 α 消去交叉项。若 $a_{12}=0$，原方程本来就没有交叉项，无须转轴。

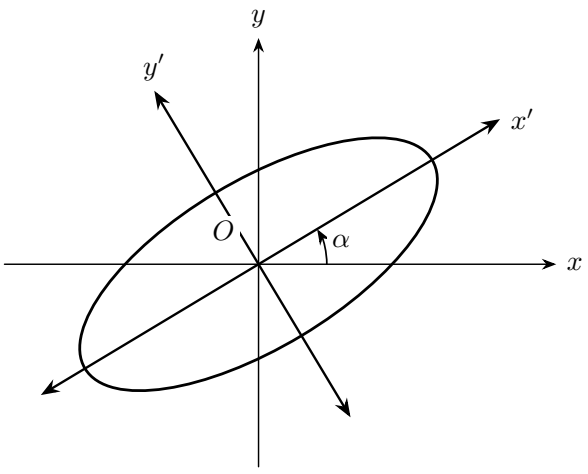


图 5.4: 转轴使新坐标轴与曲线的主方向平行

选择 α 时还要确定新轴正向。方程 $\cot 2\alpha = c$ 给出的角并不唯一；相差 $\pi/2$ 的两个选择会交换 x', y' 轴，相差 π 的选择只会同时反向。无论选哪一组，都必须把 $\sin\alpha, \cos\alpha$ 明确写入变换公式，并用代入检查 $x'y'$ 项确实消失。

例题 5.3 (吕林根原例 2：先转轴再移轴化为抛物线)**.** 化简二次曲线方程

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 12x - y + 1 = 0,$$

写出完整坐标变换并画出图形。

来源：吕林根、许子道第五版第五章原例 *2*，书页 *150–151*，*PDF* 第 *158–159* 页。

解．第一步：决定旋转角．这里

$$a_{11}=1,\qquad a_{12}=2,\qquad a_{22}=4.$$

由式 (5.4-3)，

$$\cot 2\alpha=-\frac{3}{4}.$$

利用

$$\cot 2\alpha=\frac{1-\tan^2\alpha}{2\tan\alpha}$$

得

$$2\tan^2\alpha-3\tan\alpha-2=0,$$

故 $\tan\alpha=-1/2$ 或 2。取 $\tan\alpha=2$，则

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}},\qquad \sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}.$$

转轴公式为

$$\begin{cases}x=\dfrac{x'-2y'}{\sqrt{5}},\\[2mm] y=\dfrac{2x'+y'}{\sqrt{5}}.\end{cases}\tag{5.4-4}$$

第二步：代入并配方．代入原方程，整理得

$$5x'^2+2\sqrt{5}\,x'-5\sqrt{5}\,y'+1=0.$$

前两项配方：

$$5\left(x'+\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2-5\sqrt{5}\,y'=0.$$

作移轴

$$x'=x''-\frac{\sqrt{5}}{5},\qquad y'=y'',$$

得到

$$\boxed{x''^2=\sqrt{5}\,y''}.\tag{5.4-5}$$

这是以 y'' 轴为轴、开口沿 y'' 正向的抛物线。

第三步：合成变换．由 $x'=x''-\sqrt{5}/5$ 与式 (5.4-4)，

$$\boxed{\begin{cases}x=\dfrac{x''-2y''}{\sqrt{5}}-\dfrac{1}{5},\\[2mm] y=\dfrac{2x''+y''}{\sqrt{5}}-\dfrac{2}{5}.\end{cases}}\tag{5.4-6}$$

因此顶点在旧坐标系中为 $(-1/5,-2/5)$。把 $x''=y''=0$ 代回原方程可直接验证。

□

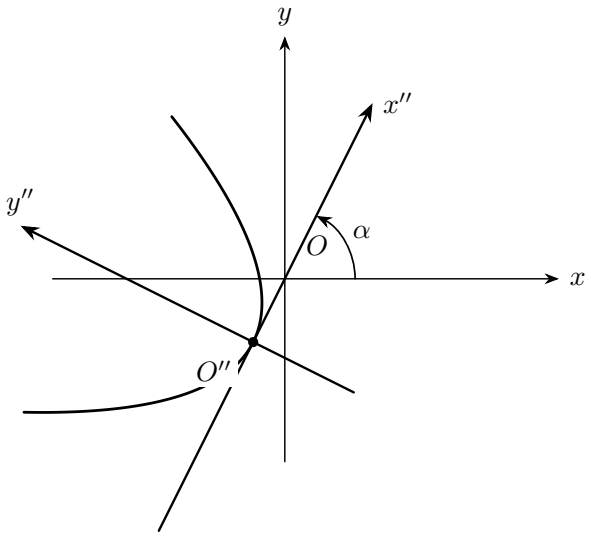


图 5.5: 吕林根原例 2：旋转、平移后得到标准抛物线

5.5 平移与旋转联用：化简流程和标准方程

方法次序不是固定口令

一般直角坐标变换可以分成平移与旋转两步，但先后次序应由方程结构决定。

1. 若 $I_2 \neq 0$，曲线有唯一中心。先解 $F_1 = F_2 = 0$，移轴消去一次项，再转轴消去交叉项，通常计算最短。
2. 若 $I_2 = 0$ 且没有中心，先转轴消去交叉项，转轴后只有一个平方项；再沿两新轴配方和平移，得到抛物线标准式。
3. 若 $I_2 = 0$ 且有中心直线，先转轴使一个新轴与中心直线平行，再平移，得到两条平行直线、共轭虚直线或重合直线。

统一的计算检查表是：写明每一步变换公式；代入后检查交叉项或一次项确已消失；给出最终坐标与原坐标的合成关系；由标准方程识别实图形；把关键点或轴线变回原坐标系。

继续完成中心型原例

回到式 (5.3-7)：

$$x'^2 - x'y' + y'^2 - 4 = 0.$$

由 $a_{11} = a_{22} = 1, a_{12} = -1/2$ 得 $\cot 2\alpha = 0$，可取 $\alpha = \pi/4$。令

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x'' - y''}{\sqrt{2}}, \\ y' = \dfrac{x'' + y''}{\sqrt{2}}, \end{cases}$$

则

$$\frac{1}{2}x''^2+\frac{3}{2}y''^2-4=0,$$

即

$$\boxed{\frac{x''^2}{8}+\frac{y''^2}{8/3}=1.} \tag{5.5-1}$$

合成原来的移轴 $x=x',y=y'+2$，得到

$$\boxed{\begin{cases}x=\dfrac{x''-y''}{\sqrt{2}},\\ y=\dfrac{x''+y''}{\sqrt{2}}+2.\end{cases}} \tag{5.5-2}$$

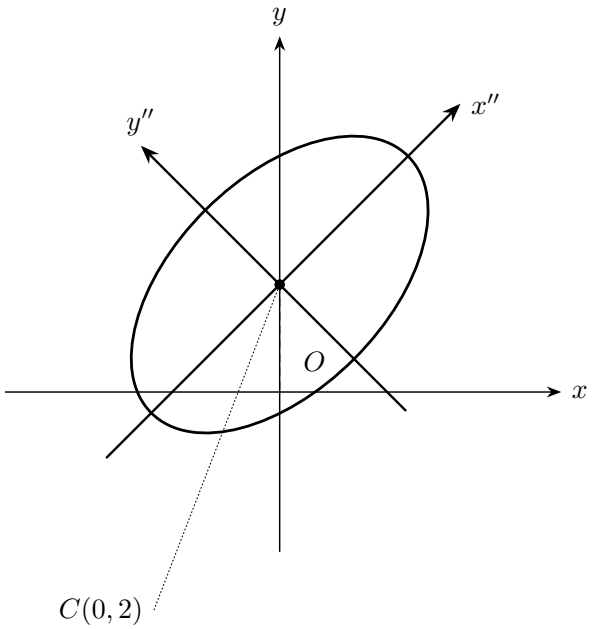


图 5.6: 吕林根原例 3：先移轴到中心，再转轴得到标准椭圆

例题 5.4 (吕林根原例 4：中心型双曲线)**.** 用平移与旋转化简

$$x^2-3xy+y^2+10x-10y+21=0,$$

并作图。

来源：吕林根、许子道第五版第五章原例 *4*，书页 *152–154*，*PDF* 第 *160–162* 页；解法按本讲义主线改为先平移、旋转。

解. 中心方程为

$$\begin{cases}x_0-\dfrac{3}{2}y_0+5=0,\\ -\dfrac{3}{2}x_0+y_0-5=0,\end{cases}$$

解得 $C(2,-2)$。作移轴 $x=X+2,y=Y-2$，原方程化为

$$X^2-3XY+Y^2+1=0.$$

由 $\cot 2\alpha = 0$ 可取 $\alpha = \pi/4$，令

$$X = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \qquad Y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}.$$

代入得

$$-\frac{1}{2}x'^2 + \frac{5}{2}y'^2 + 1 = 0,$$

即

$$\boxed{\frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2/5} = 1.} \tag{5.5-3}$$

合成变换为

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{x' - y'}{\sqrt{2}} + 2, \\ y = \dfrac{x' + y'}{\sqrt{2}} - 2. \end{cases}}$$

双曲线中心为 $(2, -2)$，实轴沿方向 $1:1$，虚轴沿方向 $-1:1$。两条渐近线在新坐标中为 $y' = \pm x'/\sqrt{5}$，再由合成变换还原即可。 □

例题 5.5 (吕林根原例 5：无心型抛物线)**.** 化简

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x + y = 0,$$

并写出图形的顶点和轴线。

来源：吕林根、许子道第五版第五章原例 *5*，书页 *154–155*，*PDF* 第 *162–163* 页；解法按平移、旋转主线重写。

解. 二次项为 $(x + y)^2$。取 $\alpha = \pi/4$，令

$$x = \frac{X - Y}{\sqrt{2}}, \qquad y = \frac{X + Y}{\sqrt{2}}.$$

代入得

$$2X^2 + \frac{3}{\sqrt{2}}X - \frac{1}{\sqrt{2}}Y = 0.$$

配方：

$$2\left(X + \frac{3\sqrt{2}}{8}\right)^2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(Y + \frac{9\sqrt{2}}{16}\right) = 0.$$

令

$$x' = X + \frac{3\sqrt{2}}{8}, \qquad y' = Y + \frac{9\sqrt{2}}{16},$$

则

$$\boxed{y' = 2\sqrt{2}\,x'^2}. \tag{5.5-4}$$

顶点由 $x' = y' = 0$ 得

$$X = -\frac{3\sqrt{2}}{8}, \qquad Y = -\frac{9\sqrt{2}}{16},$$

所以旧坐标为

$$V\left(\frac{3}{16},-\frac{15}{16}\right).$$

抛物线轴平行于旋转后的 Y 轴，其旧坐标方向为 $-1:1$。轴线经过顶点，故为

$$x+y+\frac{3}{4}=0.$$

□

例题 5.6 (吕林根原例 6：线心型退化曲线)**.** 化简

$$x^2-2xy+y^2+2x-2y-3=0.$$

来源：吕林根、许子道第五版第五章原例 *6*，书页 *155–156*，*PDF* 第 *163–164* 页。

解. 原方程只依赖 $x-y$。取

$$x=\frac{X+Y}{\sqrt{2}},\qquad y=\frac{-X+Y}{\sqrt{2}},$$

则 $x-y=\sqrt{2}X$，原方程化为

$$2X^2+2\sqrt{2}X-3=0.$$

移轴 $X=x'-1/\sqrt{2}$，得到

$$2x'^2-4=0,\qquad \boxed{x'=\pm\sqrt{2}.} \tag{5.5-5}$$

所以原方程表示两条平行直线。直接分解

$$(x-y+3)(x-y-1)=0$$

可以复核结论，但不能替代本例要求的坐标变换过程。 □

三种简化式和九种标准式

定理 5.4 (二次曲线的三种简化方程)**.** 适当选取直角坐标系，二次曲线方程总可以化成下列三种形式之一：

$$\begin{aligned}&\text{I.}\quad a'_{11}x'^2+a'_{22}y'^2+a'_{33}=0,\quad a'_{11}a'_{22}\neq 0;\\&\text{II.}\quad a'_{22}y'^2+2a'_{13}x'=0,\quad a'_{22}a'_{13}\neq 0;\\&\text{III.}\quad a'_{22}y'^2+a'_{33}=0,\quad a'_{22}\neq 0.\end{aligned} \tag{5.5-6}$$

证明. 转轴后交叉项总能消去。若两个平方项系数都非零，分别配方并移轴，得到 I；若恰有一个平方项系数为零且沿该方向的一次项不为零，沿两轴平移得到 II；若零平方项方向的一次项也为零，则只剩一个平方项和常数项，得到 III。坐标变换不改变方程次数，所以不会出现比二次更高或更低的非退化新项。 □

从三种简化式继续除以常数并调整坐标轴次序，可得九种标准式：椭圆、虚椭圆、双曲线、点、两相交直线、抛物线、两平行直线、两平行共轭虚直线、两重合直线。完整总表放在本章最后，便于化简后统一查验。

5.6 切线、直径、共轭方向与主方向

本节进入化简以后的第二层任务：不仅要识别曲线是什么，还要从一般方程中恢复切线、弦中点轨迹和对称轴。主直径与主方向放在最后，因为它们正是“为什么旋转能把方程化简”的几何答案。

切线与奇点

定义 5.7 (切线). 如果直线与二次曲线相交于两个相互重合的点，这条直线叫做二次曲线的切线，重合的交点叫做切点。若一条直线全部包含在二次曲线上，也把它看作退化情形的切线。

定义 5.8 (奇点与正则点). 曲线上满足

$$F_1(x_0,y_0)=F_2(x_0,y_0)=0$$

的点叫做二次曲线的奇点；曲线上的非奇异点叫做正则点。

定理 5.5 (正则点处的切线方程). 若 $M_0(x_0,y_0)$ 是 $F(x,y)=0$ 上的正则点，则该点处切线为

$$\boxed{F_1(x_0,y_0)(x-x_0)+F_2(x_0,y_0)(y-y_0)=0.} \tag{5.6-1}$$

等价地，利用 $F(x_0,y_0)=0$，可写成

$$\boxed{xF_1(x_0,y_0)+yF_2(x_0,y_0)+F_3(x_0,y_0)=0.} \tag{5.6-2}$$

证明. 过 M_0 的方向为 $X:Y$ 的直线代入曲线，式 (5.2-2) 的常数项为零。$t=0$ 为重根的条件是一次项也为零，即

$$F_1(x_0,y_0)X+F_2(x_0,y_0)Y=0.$$

这说明切线方向垂直于向量 $\{F_1(x_0,y_0),F_2(x_0,y_0)\}$，从而得到式 (5.6-1)。 □

坐标变换法的意义是：可先把曲线化为标准方程，在新坐标中写切线，再用逆变换还原。这样既能避免混淆旋转后的切点坐标，也能从图形上判断切线条数。

直径与共轭方向

定理 5.6 (平行弦中点轨迹). 二次曲线中，一族方向为非渐近方向 $X:Y$ 的平行弦中点轨迹是一条直线，其方程为

$$\boxed{XF_1(x,y)+YF_2(x,y)=0.} \tag{5.6-3}$$

证明. 设 $M_0(x_0,y_0)$ 是某条弦的中点。过 M_0 作方向为 $X:Y$ 的直线并代入曲线，两个交点对应参数满足 $t_1+t_2=0$。由式 (5.2-2) 的韦达关系，恰有

$$XF_1(x_0,y_0)+YF_2(x_0,y_0)=0.$$

由于 $X:Y$ 非渐近，方程的一次项系数不全为零，所以它确实表示一条直线。 □

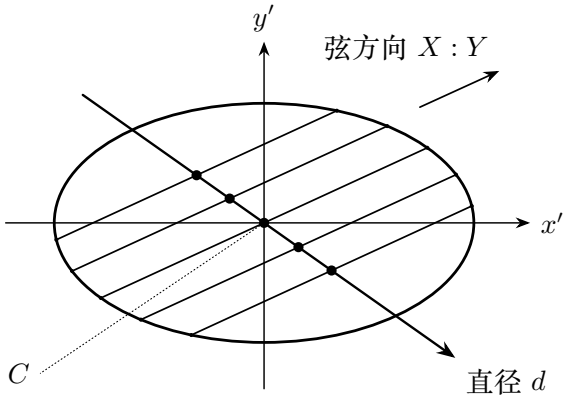


图 5.7: 同方向平行弦的中点落在同一直径上

定义 5.9 (直径、共轭弦与共轭方向)**.** 二次曲线的一族平行弦中点轨迹叫做二次曲线的直径；这族平行弦叫做共轭于该直径的共轭弦。直径的方向叫做与弦方向共轭的方向。

若直径方向为 $X':Y'$，由式 (5.6-3) 的法向量可得弦方向 $X:Y$ 与直径方向的共轭关系

$$a_{11}XX'+a_{12}(XY'+X'Y)+a_{22}YY'=0. \tag{5.6-4}$$

这个关系对两方向是对称的。对中心曲线，一对互相共轭方向的直径叫做一对共轭直径。

主直径、主方向和特征方程

定义 5.10 (主直径与主方向)**.** 二次曲线中，垂直于其共轭弦的直径叫做主直径。主直径的方向与垂直于主直径的方向都叫做二次曲线的主方向。

主直径方向 $X:Y$ 与其共轭弦方向垂直，因此共轭弦方向可取 $-Y:X$。把它代入共轭关系 (5.6-4)，可整理为存在实数 λ，使

$$\begin{cases}(a_{11}-\lambda)X+a_{12}Y=0,\\ a_{12}X+(a_{22}-\lambda)Y=0.\end{cases} \tag{5.6-5}$$

要有非零方向解，系数行列式必须为零：

$$\boxed{\lambda^2-I_1\lambda+I_2=0,\qquad I_1=a_{11}+a_{22}.} \tag{5.6-6}$$

定义 5.11 (特征方程与特征根)**.** 方程 *(5.6-6)* 叫做二次曲线的特征方程，它的根叫做二次曲线的特征根。把特征根代入式 *(5.6-5)* 所得非零解 $X:Y$ 就是相应主方向。

特征方程判别式为

$$I_1^2-4I_2=(a_{11}-a_{22})^2+4a_{12}^2\geq 0,$$

所以特征根总为实数。若两根不同，由式 (5.6-5) 可证明相应主方向互相垂直。

现在可以看清主方向与坐标旋转的逻辑关系。若 $X:Y=\cos\alpha:\sin\alpha$ 是主方向，则式 (5.6-5) 推出

$$\cot 2\alpha=\frac{a_{11}-a_{22}}{2a_{12}},$$

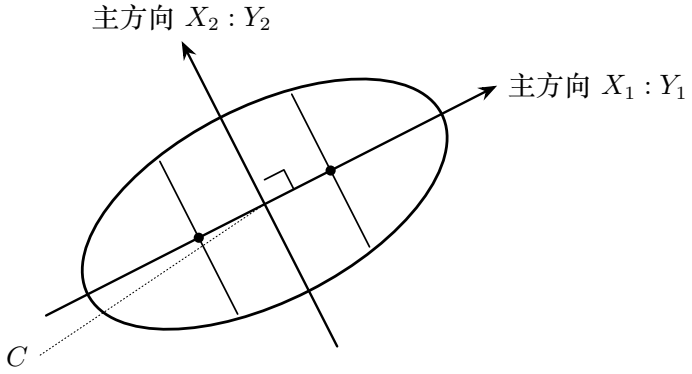


图 5.8: 主直径垂直于与它共轭的平行弦

正是消去交叉项的条件 (5.4-3)。因此：前面先用转轴公式完成算法；本节再证明转轴后的两坐标轴就是曲线的主方向。主直径法不是另一套互不相干的算法，而是同一坐标化简的几何解释。

例题 5.7 (吕林根原例 4 的主方向复核)**.** 对

$$x^2 - 3xy + y^2 + 10x - 10y + 21 = 0,$$

有 $I_1 = 2, I_2 = -5/4$，特征方程

$$\lambda^2 - 2\lambda - \frac{5}{4} = 0$$

的根为 $5/2, -1/2$。代入式 *(5.6-5)*，得到两个主方向

$$1 : 1, \qquad -1 : 1.$$

它们正是第 *5.5* 节通过 $\alpha = \pi/4$ 转轴得到的新轴方向。再由中心 $C(2, -2)$，两条主直径为

$$x - y - 4 = 0, \qquad x + y = 0.$$

5.7 不变量复核、分类总表与训练

坐标平移和旋转给出了“怎样化简”的完整过程。不变量回答另一个问题：当坐标系改变时，哪些由系数组成的量不变，因此可以在不重复全部计算的情况下检查曲线类型和标准式参数。

不变量与半不变量

定义

$$
\begin{aligned}
I_1 &= a_{11}+a_{22},\\
I_2 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{12} & a_{22}\end{vmatrix},\\
I_3 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{12} & a_{22} & a_{23}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{vmatrix},\\
K_1 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13}\\ a_{13} & a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23}\\ a_{23} & a_{33}\end{vmatrix}.
\end{aligned}
\tag{5.7-1}
$$

定义 5.12 (不变量与半不变量). 若二次曲线经过任意直角坐标变换后，由新方程系数计算的函数值与原来相同，则称该函数为直角坐标变换下的不变量；若只保证在转轴下不变，则称为半不变量。

定理 5.7 (吕林根不变量定理). I_1, I_2, I_3 是直角坐标变换下的不变量；K_1 一般只在转轴下不变，但对线心二次曲线也是直角坐标变换下的不变量。

证明思路. 移轴时二次项系数不变，故 I_1, I_2 不变；把式 (5.3-2) 代入 I_3'，对第三行、第三列分别作初等变换可还原为 I_3。转轴时式 (5.4-2) 给出 $I_1' = I_1$、$I_2' = I_2$；完整矩阵在同一个正交变换的行、列作用下变化，其行列式不变，故 $I_3' = I_3$。K_1 在一般移轴下会改变，所以只称半不变量；线心情形的特殊关系使变化项抵消。

不变量在本讲义中的使用原则是：先用平移和旋转写出实际坐标变换和标准方程，再用 I_1, I_2, I_3, K_1 检查类型、退化性和参数。只报不变量而不给坐标变换，不能替代本章的主要训练目标。

九种标准方程总表

下表中的 a, b, p 均为非零实数；表示实椭圆、双曲线时通常约定 $a>0, b>0$，抛物线中 $p \neq 0$。表中“实点集”专指实平面上的图形。

序号	标准方程	类型	实图形及化简特征
1	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$	椭圆	有界实曲线；两个平方项同号，常数移到另一边后为正。
2	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=-1$	虚椭圆	无实点；两个平方项同号且左端非负。
3	$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$	双曲线	两支实曲线；两个平方项异号。

4	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=0$	点	实点集只有原点；代数上也称一对交于实点的共轭虚直线。
5	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$	两相交直线	分解为 $x/a \pm y/b = 0$。
6	$y^2=2px$	抛物线	无心非退化曲线；只有一个平方项，另一方向保留一次项。
7	$y^2=a^2$	两平行直线	$y=a$ 与 $y=-a$。
8	$y^2=-a^2$	两平行共轭虚直线	无实点。
9	$y^2=0$	两重合直线	同一直线 $y=0$ 计重数二。

全章化简方法表

环节	要解决的问题	标准操作与检查
系数标准化	统一符号	写成 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_{13}x+2a_{23}y+a_{33}=0$，特别检查三个“二倍系数”。
中心判断	决定是否先移轴	解 $F_1=F_2=0$。有唯一解时先移轴；无解时转轴后配方；无穷多解时识别中心直线。
转轴	消去交叉项	用 $\cot 2\alpha=(a_{11}-a_{22})/(2a_{12})$，明确 $\sin\alpha,\cos\alpha$，写出变换并代入复核。
移轴	消去一次项或常数偏移	分别对两个新变量配方。新原点必须写回旧坐标系。
标准化	识别九种类型	除以非零常数、必要时交换坐标轴，写成总表中的标准式。
几何还原	回到原图形	还原中心或顶点、主轴方向、渐近线、切线等；图中同时画旧轴和最终新轴。
不变量复核	检查代数错误	比较 I_1,I_2,I_3；退化线心情形再检查 K_1。不变量不替代坐标变换。

第五章习题

以下题目均取自吕林根、许子道第五版第五章原例或书后习题。题目按化简步骤和运算量排序；详细答案保留原题，并统一使用坐标平移与旋转，不以不变量直接给出结论。

A. 综合训练

习题 5.1 (A1). 利用移轴与转轴化简并画出图形:

$$5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 18 = 0.$$

习题 5.2 (A2). 利用移轴与转轴化简并画出图形:

$$4x^2 + 2xy + y^2 - 4x + y - 1 = 0.$$

习题 5.3 (A3). 利用移轴与转轴化简并画出图形:

$$5x^2 + 12xy - 22x - 12y - 19 = 0.$$

习题 5.4 (A4). 利用移轴与转轴化简并画出图形:

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0.$$

B. 提高训练

习题 5.5 (B1). 用坐标平移和旋转化简并判断曲线:

$$x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y - 1 = 0.$$

习题 5.6 (B2). 用坐标平移和旋转化简并判断曲线:

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0.$$

习题 5.7 (B3). 用坐标平移和旋转化简并判断曲线:

$$x^2 - 4xy + 3y^2 + 2x - 2y = 0.$$

习题 5.8 (B4). 用坐标平移和旋转化简并判断曲线:

$$x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 2y - 1 = 0.$$

习题 5.9 (B5). 用坐标平移和旋转化简并判断曲线:

$$x^2 - 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 29 = 0.$$

习题 5.10 (B6). 用坐标平移和旋转化简并判断曲线:

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0.$$

习题 5.11 (B7). 用坐标平移和旋转化简并判断曲线:

$$4x^2 - 4xy + y^2 + 12x - 6y + 9 = 0.$$

第五章习题详细答案

A. 综合训练答案

习题 5.12 (A1 原题). 利用移轴与转轴化简并画出图形：

$$5x^2+4xy+2y^2-24x-12y+18=0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.6 节习题 1(1)，书页 159，PDF 第 167 页。

按吕林根记号，$a_{11}=5,a_{12}=2,a_{22}=2,a_{13}=-12,a_{23}=-6$。中心满足

$$\begin{cases}5x_0+2y_0-12=0,\\2x_0+2y_0-6=0,\end{cases}$$

解得 $C(2,1)$。先移轴

$$x=X+2,\qquad y=Y+1,$$

原方程变成

$$5X^2+4XY+2Y^2-12=0. \tag{A1-1}$$

为消去 XY 项，取新轴单位方向分别为

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{1}{\sqrt5}\{2,1\},\qquad \boldsymbol{e}_2=\frac{1}{\sqrt5}\{-1,2\}.$$

也就是作转轴

$$X=\frac{2u-v}{\sqrt5},\qquad Y=\frac{u+2v}{\sqrt5}. \tag{A1-2}$$

代入式 (A1-1)，得到

$$6u^2+v^2-12=0,$$

所以标准方程为

$$\boxed{\frac{u^2}{2}+\frac{v^2}{12}=1.}$$

曲线为椭圆。完整坐标变换是

$$\boxed{\begin{cases}x=2+\dfrac{2u-v}{\sqrt5},\\[2mm]y=1+\dfrac{u+2v}{\sqrt5}.\end{cases}}$$

长轴沿旧坐标方向 $-1:2$，短轴沿 $2:1$。作图时先标中心 $C(2,1)$，再沿这两个互相垂直的方向分别量取半轴 $2\sqrt3$ 与 $\sqrt2$。 □

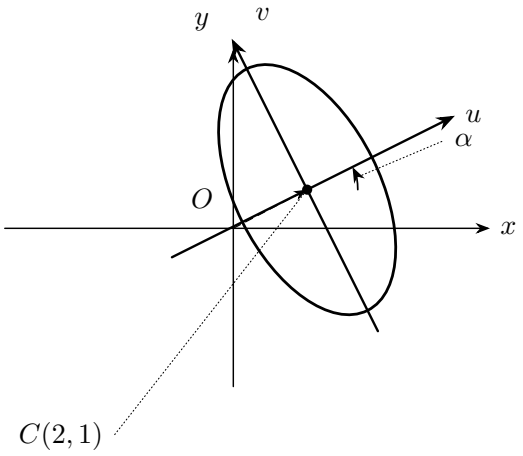


图 5.9: 习题 A1：移轴到中心后，转轴得到长轴沿 v 轴的椭圆

习题 5.13 (A2 原题)**.** 利用移轴与转轴化简并画出图形：

$$4x^2+2xy+y^2-4x+y-1=0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.6 节习题 1(2)，书页 159，PDF 第 167 页。

中心方程为

$$\begin{cases}4x_0+y_0-2=0,\\ x_0+y_0+\dfrac{1}{2}=0.\end{cases}$$

解得

$$C\left(\frac{5}{6},-\frac{4}{3}\right).$$

作移轴

$$x=X+\frac{5}{6},\qquad y=Y-\frac{4}{3},$$

得到

$$4X^2+2XY+Y^2-\frac{10}{3}=0. \tag{A2-1}$$

旋转角满足

$$\cot 2\alpha=\frac{4-1}{2}=\frac{3}{2}.$$

取 $0<\alpha<\pi/4$，则

$$\cos 2\alpha=\frac{3}{\sqrt{13}},\qquad \sin 2\alpha=\frac{2}{\sqrt{13}}.$$

令

$$X=u\cos\alpha-v\sin\alpha,\qquad Y=u\sin\alpha+v\cos\alpha.$$

代入式 (A2-1)，交叉项消失：

$$\frac{5+\sqrt{13}}{2}u^2+\frac{5-\sqrt{13}}{2}v^2=\frac{10}{3}.$$

故标准方程为

$$\boxed{\frac{u^2}{\dfrac{20}{3(5+\sqrt{13})}}+\frac{v^2}{\dfrac{20}{3(5-\sqrt{13})}}=1.}$$

两个分母都为正，所以曲线为椭圆。其中心为 C，长轴沿 v 轴方向，短轴沿 u 轴方向。作图时必须把旋转角 α 标在旧 x 轴与新 u 轴之间。 □

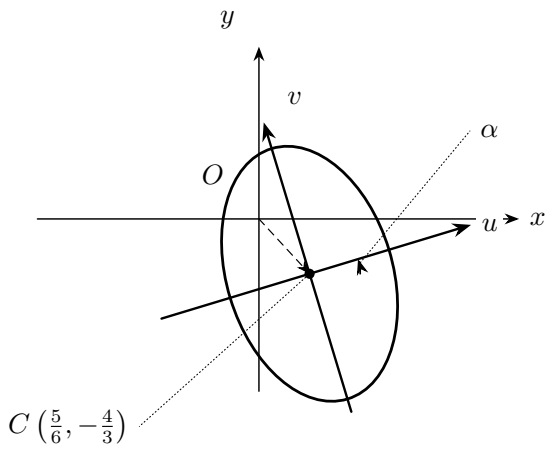


图 5.10: 习题 A2：旧坐标轴与旋转后的椭圆主轴

习题 5.14 (A3 原题)**.** 利用移轴与转轴化简并画出图形：

$$5x^2+12xy-22x-12y-19=0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.6 节习题 1(3)，书页 159，PDF 第 167 页。

中心方程

$$\begin{cases}5x_0+6y_0-11=0,\\ 6x_0-6=0\end{cases}$$

给出 $C(1,1)$。移轴 $x=X+1, y=Y+1$ 后，方程为

$$5X^2+12XY-36=0. \tag{A3-1}$$

取互相垂直的单位方向

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{1}{\sqrt{13}}\{3,2\},\qquad \boldsymbol{e}_2=\frac{1}{\sqrt{13}}\{-2,3\},$$

作转轴

$$X=\frac{3u-2v}{\sqrt{13}},\qquad Y=\frac{2u+3v}{\sqrt{13}}.$$

代入式 (A3-1)，得

$$9u^2-4v^2-36=0.$$

所以

$$\boxed{\frac{u^2}{4}-\frac{v^2}{9}=1.}$$

曲线为双曲线，中心为 $(1,1)$，实轴方向为 $3:2$，虚轴方向为 $-2:3$。新坐标中渐近线为 $v=\pm 3u/2$；再代入上述坐标变换即可画出原坐标中的渐近线和双曲线两支。 □

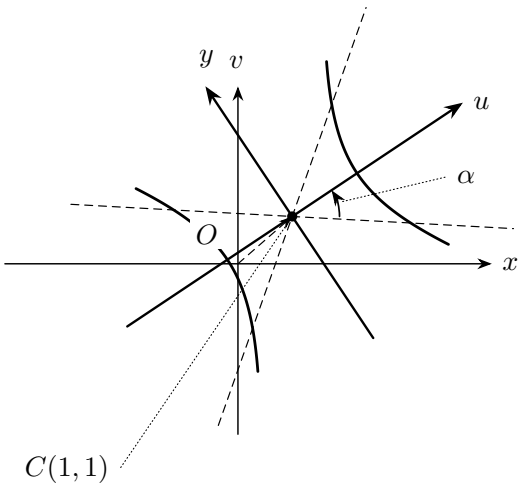


图 5.11: 习题 A3：转轴后的双曲线、实轴和渐近线

习题 5.15 (A4 原题)**.** 利用移轴与转轴化简并画出图形：

$$x^2+2xy+y^2+2x+2y=0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.6 节习题 1(4)，书页 159，PDF 第 167 页。

二次项和一次项都只含 $x+y$。仍按转轴方法取

$$u=\frac{x+y}{\sqrt{2}},\qquad v=\frac{-x+y}{\sqrt{2}},$$

即

$$x=\frac{u-v}{\sqrt{2}},\qquad y=\frac{u+v}{\sqrt{2}}.$$

代入得

$$2u^2+2\sqrt{2}\,u=0.$$

沿 u 轴平移

$$u'=u+\frac{1}{\sqrt{2}},\qquad v'=v,$$

则

$$2u'^2-1=0,\qquad \boxed{u'=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}.}$$

因此原方程表示两条平行直线。还原得

$$x+y=0,\qquad x+y=-2.$$

因式分解只能作为复核：$(x+y)(x+y+2)=0$。作图时两直线均垂直于方向 $1:1$，间距为 $\sqrt{2}$。 □

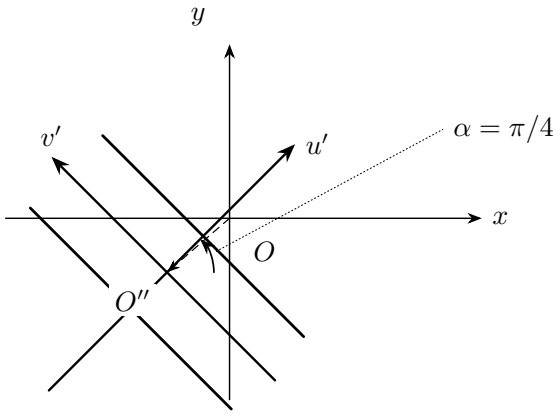


图 5.12: 习题 A4：转轴、平移后得到两条平行于 v' 轴的直线

B. 提高训练答案

习题 5.16 (B1 原题)**.** 用坐标平移和旋转化简并判断曲线：

$$x^2+6xy+y^2+6x+2y-1=0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.7 节习题 1(1)，书页 168，PDF 第 176 页。原题要求利用不变量，本讲义按要求改用平移和旋转。

中心由

$$x_0+3y_0+3=0,\qquad 3x_0+y_0+1=0$$

解得 $C(0,-1)$。令 $x=X, y=Y-1$，方程变为

$$X^2+6XY+Y^2-2=0.$$

这一步是把原点移到中心的坐标平移。二次项系数满足

$$\cot 2\alpha=\frac{1-1}{6}=0,$$

可取 $\alpha=\pi/4$。作转轴

$$X=\frac{u-v}{\sqrt{2}},\qquad Y=\frac{u+v}{\sqrt{2}},$$

其中 u 轴沿旧坐标方向 $1:1$，v 轴沿方向 $-1:1$。直接代入并合并同类项，交叉项消失，得到

$$4u^2-2v^2-2=0.$$

故

$$\boxed{2u^2-v^2=1,}$$

是双曲线。完整变换为

$$x=\frac{u-v}{\sqrt{2}},\qquad y=-1+\frac{u+v}{\sqrt{2}}.$$

因此双曲线中心为 $C(0,-1)$，实轴沿方向 $1:1$，虚轴沿方向 $-1:1$。把 $u=v=0$ 代入完整变换可复核中心坐标；把变换代回原方程可复核交叉项与一次项均已消失。 □

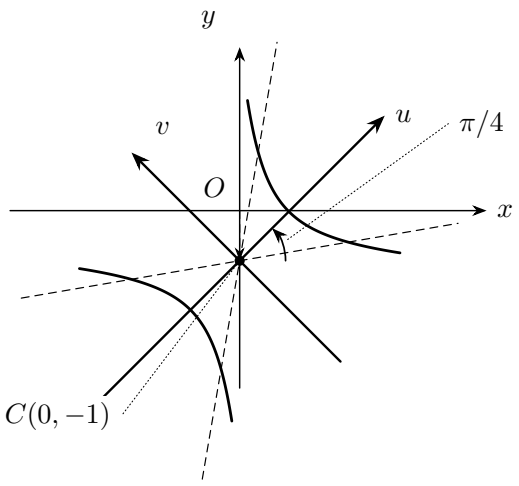


图 5.13: 习题 B1：移轴到中心后旋转 $\pi/4$ 得到双曲线

习题 5.17 (B2 原题)**.** 用坐标平移和旋转化简并判断曲线：

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.7 节习题 1(2)，书页 168，PDF 第 176 页。

中心方程

$$3x_0 - y_0 + 2 = 0, \qquad -x_0 + 3y_0 + 2 = 0$$

给出 $C(-1,-1)$。令 $x = X - 1, y = Y - 1$，得

$$3X^2 - 2XY + 3Y^2 - 8 = 0.$$

这是以中心为新原点的移轴。由于

$$\cot 2\alpha = \frac{3-3}{-2} = 0,$$

可取 $\alpha = \pi/4$。作转轴

$$X = \frac{u-v}{\sqrt{2}}, \qquad Y = \frac{u+v}{\sqrt{2}},$$

其中 u 轴沿方向 $1:1$，v 轴沿方向 $-1:1$。代入后 uv 项抵消，得

$$2u^2 + 4v^2 - 8 = 0.$$

所以

$$\boxed{\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{2} = 1.}$$

曲线为椭圆。完整坐标变换为

$$\boxed{\begin{cases} x = -1 + \dfrac{u-v}{\sqrt{2}}, \\ y = -1 + \dfrac{u+v}{\sqrt{2}}. \end{cases}}$$

中心为 $(-1,-1)$；长半轴为 2，沿方向 $1:1$；短半轴为 $\sqrt{2}$，沿方向 $-1:1$。这同时给出了按原坐标系作图所需的中心、轴向与半轴长。 □

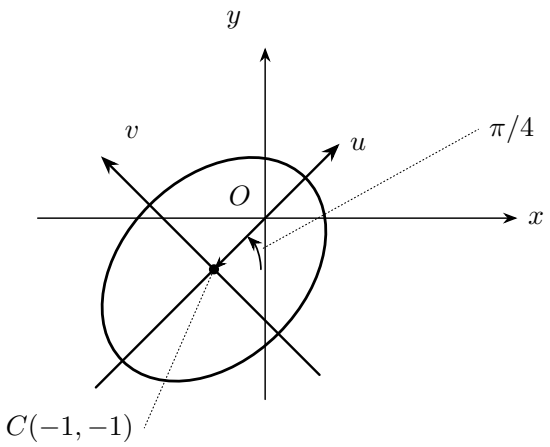


图 5.14: 习题 B2：转轴后的 u 轴为椭圆长轴

习题 5.18 (B3 原题)**.** 用坐标平移和旋转化简并判断曲线：

$$x^2 - 4xy + 3y^2 + 2x - 2y = 0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.7 节习题 1(3)，书页 168，PDF 第 176 页。

中心方程

$$x_0 - 2y_0 + 1 = 0, \qquad -2x_0 + 3y_0 - 1 = 0$$

的解为 $C(1,1)$。作移轴 $x = X + 1, y = Y + 1$，方程只剩二次项：

$$X^2 - 4XY + 3Y^2 = 0. \tag{B3-1}$$

旋转角满足

$$\cot 2\alpha = \frac{1-3}{-4} = \frac{1}{2}.$$

取 $0 < \alpha < \pi/4$，令

$$X = u\cos\alpha - v\sin\alpha, \qquad Y = u\sin\alpha + v\cos\alpha.$$

代入式 (B3-1) 得

$$(2-\sqrt{5})u^2 + (2+\sqrt{5})v^2 = 0.$$

由于 $2 - \sqrt{5} < 0$，这是两条相交直线：

$$\boxed{v = \pm(\sqrt{5}-2)u.}$$

也可等价写成 $u = \pm(2+\sqrt{5})v$。两直线交于原中心 $(1,1)$。最后可用原式分解来复核，但分类和轴方向已经由平移、旋转得到。 □

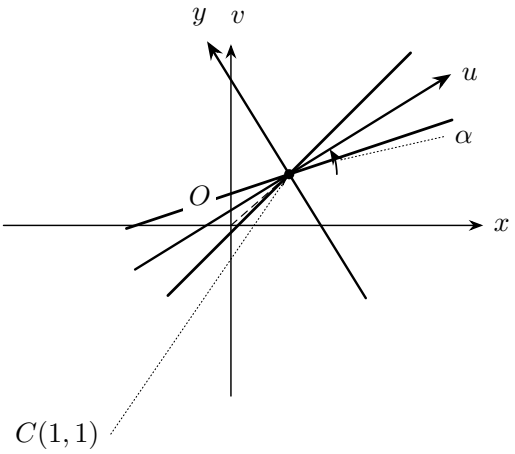


图 5.15: 习题 B3：旋转后退化为两条相交直线

习题 5.19 (B4 原题)**.** 用坐标平移和旋转化简并判断曲线：

$$x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 2y - 1 = 0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.7 节习题 1(4)，书页 168，PDF 第 176 页。
二次项为 $(x-2y)^2$，说明只有一个平方方向。取

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad \sin\alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}},$$

作转轴

$$u = \frac{x-2y}{\sqrt{5}}, \qquad v = \frac{2x+y}{\sqrt{5}},$$

即

$$x = \frac{u+2v}{\sqrt{5}}, \qquad y = \frac{-2u+v}{\sqrt{5}}.$$

代入得

$$5u^2 + \frac{6}{\sqrt{5}}u + \frac{2}{\sqrt{5}}v - 1 = 0.$$

分别平移

$$u' = u + \frac{3}{5\sqrt{5}}, \qquad v' = v - \frac{17\sqrt{5}}{25},$$

得到

$$5u'^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}v' = 0,$$

即

$$\boxed{u'^2 = -\frac{2}{5\sqrt{5}}v'.}$$

曲线是抛物线，顶点在新坐标原点。还原可得旧坐标顶点

$$V\left(\frac{31}{25}, \frac{23}{25}\right),$$

完整坐标变换可写成

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{u' + 2v'}{\sqrt{5}} + \dfrac{31}{25}, \\ y = \dfrac{-2u' + v'}{\sqrt{5}} + \dfrac{23}{25}. \end{cases}}$$

所以轴方向平行于 $2:1$，开口沿该方向的反向。顶点坐标也可由 $u' = v' = 0$ 代入这组变换直接复核。 □

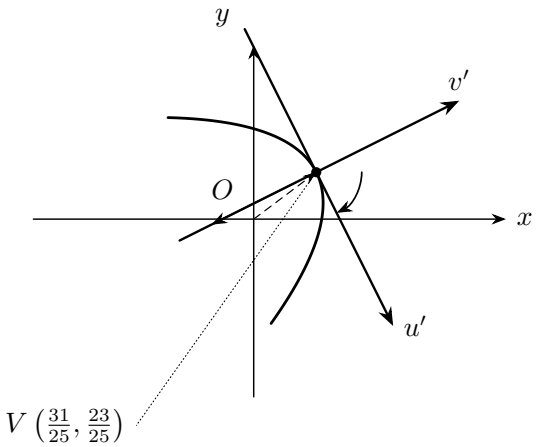


图 5.16: 习题 B4：转轴、平移后抛物线沿 v' 轴负向开口

习题 5.20 (B5 原题)**.** 用坐标平移和旋转化简并判断曲线：

$$x^2 - 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 29 = 0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.7 节习题 1(5)，书页 168，PDF 第 176 页。

中心方程

$$x_0 - y_0 - 2 = 0, \qquad -x_0 + 2y_0 - 3 = 0$$

给出 $C(7,5)$。移轴 $x = X + 7, y = Y + 5$ 后，常数项和一次项同时消失：

$$X^2 - 2XY + 2Y^2 = 0.$$

旋转角仍取满足 $\cot 2\alpha = 1/2$ 的 $0 < \alpha < \pi/4$，作

$$X = u\cos\alpha - v\sin\alpha, \qquad Y = u\sin\alpha + v\cos\alpha.$$

方程化为

$$\frac{3 - \sqrt{5}}{2}u^2 + \frac{3 + \sqrt{5}}{2}v^2 = 0.$$

两个系数都为正，因此实数解只有 $u = v = 0$。故曲线的实点集是

$$\boxed{C(7,5),}$$

标准式属于“点”这一退化椭圆型。 □

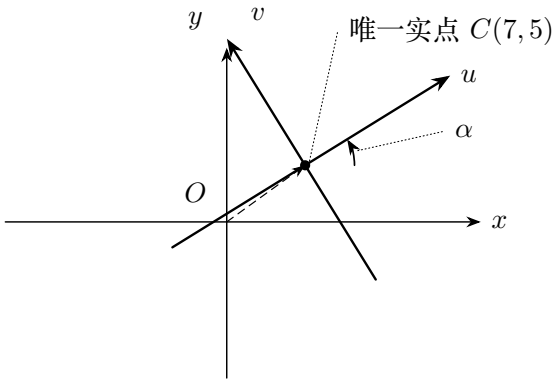


图 5.17: 习题 B5：旋转后的两个平方项同号，曲线退化为一个点

习题 5.21 (B6 原题)**.** 用坐标平移和旋转化简并判断曲线：

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.7 节习题 1(7)，书页 168，PDF 第 176 页。

取 $\alpha = \pi/4$ 作转轴

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \qquad v = \frac{-x+y}{\sqrt{2}}.$$

原方程变为

$$2u^2 + 2\sqrt{2}\,u - 4 = 0.$$

这时方程与 v 无关，说明曲线沿 v 方向生成。再沿 u 轴平移

$$u' = u + \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad v' = v,$$

得

$$2u'^2 - 5 = 0, \qquad \boxed{u' = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}.}$$

所以曲线是两条平行直线。还原为

$$x + y = -1 + \sqrt{5}, \qquad x + y = -1 - \sqrt{5}.$$

完整坐标变换为

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{u' - v'}{\sqrt{2}} - \dfrac{1}{2}, \\ y = \dfrac{u' + v'}{\sqrt{2}} - \dfrac{1}{2}. \end{cases}}$$

两条直线都垂直于 u 轴，方向平行于 v 轴。两线常数项之差为 $2\sqrt{5}$，除以法向量模 $\sqrt{2}$，故间距为 $\sqrt{10}$。 □

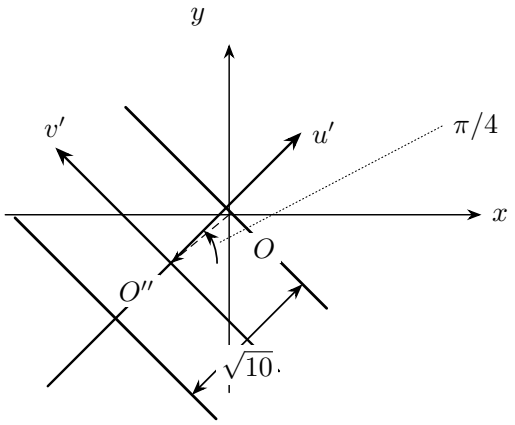


图 5.18: 习题 B6：旋转后两条直线平行于 v' 轴，间距为 $\sqrt{10}$

习题 5.22 (B7 原题)**.** 用坐标平移和旋转化简并判断曲线：

$$4x^2 - 4xy + y^2 + 12x - 6y + 9 = 0.$$

解. 来源. 吕林根第五版第 5.7 节习题 1(8)，书页 168，PDF 第 176 页。

取

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \qquad \sin\alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}},$$

作转轴

$$u = \frac{2x - y}{\sqrt{5}}, \qquad v = \frac{x + 2y}{\sqrt{5}}.$$

则 $2x - y = \sqrt{5}u$，原方程化为

$$5u^2 + 6\sqrt{5}\,u + 9 = 0.$$

沿 u 轴平移

$$u' = u + \frac{3}{\sqrt{5}}, \qquad v' = v,$$

得到

$$5u'^2 = 0, \qquad \boxed{u'^2 = 0.}$$

所以曲线是一对重合直线，实图形只有一条直线。由 $u' = 0$ 还原得

$$\boxed{2x - y + 3 = 0,}$$

其代数重数为二。完整坐标变换为

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{2u' + v'}{\sqrt{5}} - \dfrac{6}{5}, \\ y = \dfrac{-u' + 2v'}{\sqrt{5}} + \dfrac{3}{5}. \end{cases}}$$

在最终坐标中 v' 可任意变化，而 $u' = 0$ 以二重方式出现；这正是“同一直线计重数二”的标准方程，而不是两条不同的平行直线。 □

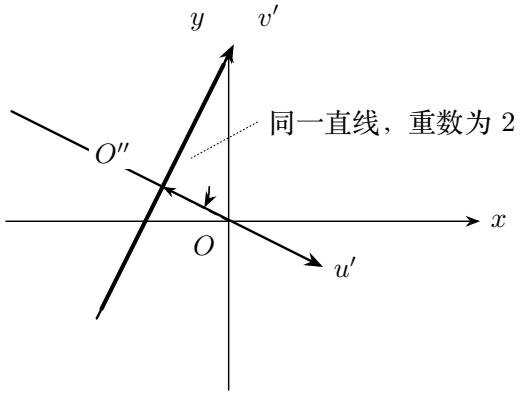


图 5.19: 习题 B7：旋转、平移后 $u'=0$ 以二重方式出现